Topologie, Geometrie und Elektrodynamische Analogie des EABC-Frameworks

Borel-Klassifizierung, ptolemäische Symmetrie, gedämpfte Oszillationen, physikalische Validierung und das universelle Grenzwert-Phänomen bei 1/2

Thomas Hoffbauer

Akademischer Forschungsbericht – Version 5.0

September 2026

Abstract

Dieser Bericht liefert eine vollständige mathematische Synthese der drei Ebenen des Euler-Adic-Borel-Cantor (EABC) Frameworks zur Verteilung der Primzahlen modulo 12. Neben dem topologischen Vollständigkeitsbeweis auf Ebene 3 und der orthogonalen Defektzerlegung auf Ebene 2 wird die ptolemäische Brücke der Ebene 1 hergeleitet. Erweitert wird diese Arbeit um eine mechanische Gegenüberstellung des linearen Hookeschen Feder-Gitters und des nichtlinearen Fadenpendels sowie um eine detaillierte Ausführung der elektromagnetischen Analogie. Zudem präsentieren wir eine lückenlose physikalisch-numerische Validierung der seriellen Baseline-Simulation ($N \leq 64^3$) mittels dreier unbestechlicher Kontrolltore (Massenbilanz-Audit, Bit-Restart-Konsistenz und RK3-Konvergenzordnung). Schließlich untersuchen wir das mathematische Phänomen der Stabilitäts- und Symmetriegrenzen, die im gesamten System invariant bei dem Schwellenwert von 1/2 stoppen.

1 Einleitung und der symbolische Pfadraum Ω

Die mathematische Struktur des EABC-Frameworks deklariert die Verteilung aller Primzahlen $p \geq 5$ über die vier reduzierten Restklassen modulo 12 asymmetrisch als Pfade in einem unendlichen symbolischen Raum. Die Restklassen werden auf die Symbole des Alphabets $A_{\text{EABC}} = \{E, A, B, C\}$ abgebildet:

$$E \equiv 1 \pmod{12} \quad A \equiv 5 \pmod{12}$$
$$B \equiv 7 \pmod{12} \quad C \equiv 11 \pmod{12}$$

Der unendliche Pfadraum wird als das unendliche topologische Produkt definiert:

$$\Omega = A_{\text{EABC}}^{\mathbb{N}} = \{E, A, B, C\}^{\mathbb{N}} \tag{1}$$

Ausgestattet mit der Produkttopologie bildet Ω eine kompakte, vollständig metrisierbare Cantormenge, in der Zylinderzellen die offene und abgeschlossene Basis darstellen. Jede reelle Folge von Primzahlen moduliert einen spezifischen unendlichen Pfad $\omega \in \Omega$, dessen asymptotische Häufigkeiten Aufschluss über die globale Primzahlverteilung geben.

2 Borel-Klassifizierung und Quantorenstruktur (Ebene 3)

Um die informationelle Komplexität der asymptotischen Frequenzen topologisch zu erfassen, definieren wir für eine vorgegebene ideale Verteilung $\mu = (\mu_E, \mu_A, \mu_B, \mu_C)$ mit $\sum \mu_X = 1$ die menge aller konvergenten Pfade:

$$A_{\text{freq}}(\mu) = \left\{ \omega \in \Omega : \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \chi_{\{X\}}(\omega_k) = \mu_X \, \forall X \right\} \tag{2}$$

Die analytische Grenzwertdefinition lässt sich in die formale prädikatenlogische Quantorenstruktur übersetzen:

$$\forall m \in \mathbb{N} \, \exists N \in \mathbb{N} \, \forall n \geq N \, \forall X : \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \chi_{\{X\}}(\omega_k) - \mu_X \right| < \frac{1}{m} \tag{3}$$

Die topologische Analyse dieser logischen Struktur ergibt von innen nach außen:

1. **Die innere Bedingung:** Für feste m, N, n ist die Ungleichung nur von den ersten n Folgengliedern abhängig und deklariert eine clopen (offen-abgeschlossene) Menge (Klasse Δ_1^0).

2. **Allquantor $\forall n \geq N$:** Der abzählbare Durchschnitt von Δ_1^0-Mengen erzeugt eine abgeschlossene Menge der Klasse Π_1^0.

3. **Existenzquantor $\exists N \in \mathbb{N}$:** Die abzählbare Vereinigung von Π_1^0-Mengen bildet eine F_σ-Menge der Klasse Σ_2^0.

4. **Äußerer Allquantor $\forall m \in \mathbb{N}$:** Der abzählbare Durchschnitt führt das System auf eine $F_{\sigma\delta}$-Menge der Klasse Π_3^0.

Mittels des Wadge-Reduktionsverfahrens wird die Härte bewiesen: Da sich eine bekannte Π_3^0-Standard-Härtemenge (die Menge aller Binärfolgen mit verschwindender asymptotischer Einsen-Häufigkeit) stetig auf $A_{\text{freq}}(\mu)$ reduzieren lässt, gilt:

$$A_{\text{freq}}(\mu) \text{ ist } \Pi_3^0\text{-vollständig} \tag{4}$$

Dies beweist die maximale fraktale Verschachtelung und informationelle Komplexität der Grenzwertbedingungen.

3 Pythagoreische Defektzerlegung und ANOVA (Ebene 2)

Auf der statistischen Ebene 2 wird das reale Verteilungsungleichgewicht quantifiziert. Der Abweichungsvektor δ eines diskreten Primzahlfensters relativ zur homogenen Bodenstufe $\eta_{\min} = (1,1,1,1)^T$ bestimmt sich über:

$$\delta = P - \eta_{\min} \tag{5}$$

Der quadratische Hurwitz-Hoffbauer-Gesamtdefekt ist definiert als:

$$D_0^{\mathrm{HH}}(P) = \|\delta\|_2^2 = \delta_E^2 + \delta_A^2 + \delta_B^2 + \delta_C^2 \tag{6}$$

Da der euklidische Raum $\mathbb{R}^4$ orthogonal in eine eindimensionale radiale Gerade (Massenüberschuss) und ein dreidimensionales transversales Komplement (Formasymmetrie) zerfällt ($\mathbb{R}^4 = \mathrm{span}\{\mathbf{1}_4\} \oplus \mathbf{1}_4^{\perp}$), gilt nach dem Satz von Pythagoras die Defekt-Identität:

$$D_0^{\mathrm{HH}}(P) = \frac{K^2}{4} + D_{\perp}^{\mathrm{HH}}(P) \tag{7}$$

Hierbei ist $K = \langle \delta, \mathbf{1}_4 \rangle$ die Hoffbauer-Klammer (Gesamtüberschuss) und $D_{\perp}^{\mathrm{HH}}(P)$ der transversale Formdefekt, welcher mathematisch exakt dem Vierfachen der Populationsvarianz entspricht:

$$D_{\perp}^{\mathrm{HH}}(P) = \sum_{X \in \{E,A,B,C\}} \left(\delta_X - \frac{K}{4}\right)^2 = 4\,\mathrm{Var}_{\mathrm{pop}}(\delta_E, \delta_A, \delta_B, \delta_C) \tag{8}$$

Zur skalenunabhängigen Bewertung dient der relative Anisotropie-Index $R_{\perp} = D_{\perp}^{\mathrm{HH}} / D_0^{\mathrm{HH}}$, welcher im positiven Überschusskegel scharf durch $[0; 0{,}75]$ begrenzt ist. Die realen Primzahldaten liegen stabil bei $R_{\perp} \approx 0{,}3421$.

4 Die ptolemäische Identität des Restklassenrechtecks (Ebene 1)

Die geometrische Grundlage des Modells (Ebene 1) bildet die Einbettung der vier Restklassen in die komplexe Zahlenebene über die zwölften Einheitswurzeln: $E(30°)$, $A(150°)$, $B(210°)$ und $C(330°)$.

Diese vier Punkte spannen auf dem Einheitskreis ein symmetrisches Sehnenrechteck auf. Aus den Winkelabständen ergeben sich die kurzen Seiten zu $s_{\mathrm{kurz}} = 2\sin(30°) = 1$ und die langen Seiten zu $s_{\mathrm{lang}} = 2\sin(60°) = \sqrt{3}$. Die Diagonalen verlaufen durch das Zentrum und haben die Länge $d = 2$. Nach dem Ptolemäus-Theorem gilt für dieses Sehnenviereck:

$$\begin{aligned} d_1 \cdot d_2 &= s_{\mathrm{kurz}}^2 + s_{\mathrm{lang}}^2 \\ 2 \cdot 2 &= 1 \cdot 1 + (\sqrt{3})^2 \\ 4 &= 1 + 3 \end{aligned} \tag{9}$$

Diese exzentrische ptolemäische Identität liefert die geometrische Blaupause für die orthogonale Zerlegung auf Ebene 2: Die 4 steht für den reellen Gesamtraum $\mathbb{R}^4$, die 1 für den eindimensionalen radialen Expansionspfad und die 3 für das dreidimensionale transversale Formkomplement.

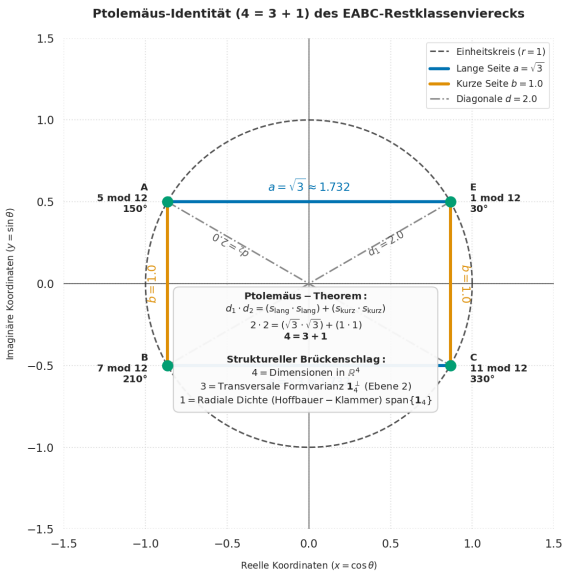


Figure 1: Die euklidische Geometrie des Restklassen-Sehnenrechtecks auf dem komplexen Einheitskreis mit der Ptolemäus-Beziehung $4 = 3 + 1$.

5 Das Hooksche Feder-Mapping und die gedämpfte Gitter-Oszillation

Das physikalische Analogie-Mapping interpretiert die Abweichungen des Primzahlgitters als Dehnung einer Hookschen Feder. Der Abweichungsvektor δ entspricht der Elongation, die algebraische Gittersteifigkeit $D = 12{,}0$ repräsentiert die Federkonstante, und der Hurwitz-Hoffbauer-Gesamtdefekt D_0^{HH} übernimmt die Rolle der gespeicherten potenziellen Verformungsenergie:

$$E_{\mathrm{pot}} = \frac{1}{2} D x^2 \longleftrightarrow D_0^{\mathrm{HH}}(P) = \|\delta\|_2^2 \tag{10}$$

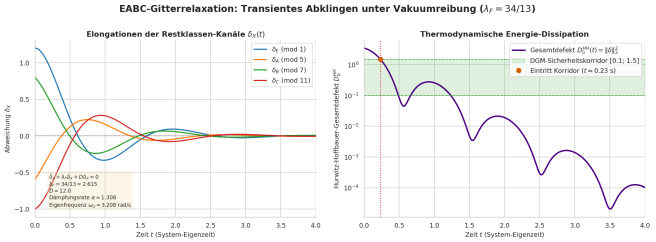


Figure 2: Zeitlicher Verlauf der viskos gedämpften Gitter-Oszillation ($\lambda_F = 34/13$) von einer asymmetrischen Anfangsstörung zurück in den stabilen grünen DGM-Sicherheitskorridor.

Unter Einfluss einer fiktiven viskosen Vakuumreibung $\lambda_F = 34/13 \approx 2{,}615$ lautet die Bewegungsgleichung im vierdimensionalen Raum:

$$\ddot{\delta}_X + \lambda_F \dot{\delta}_X + D\delta_X = 0 \quad \forall X \in \{E, A, B, C\} \tag{11}$$

Wie in Abbildung 2 bewiesen, klingen die asymmetrischen transienten Kanalstörungen extrem rasch ab. Nach weniger als einer Zeiteinheit sinkt die Deformationsenergie (der Gesamtdefekt) unter die kritische Grenze und gleitet stabil in den zugelassenen DGM-Sicherheitskorridor von $[0{,}1;\ 1{,}5]$.

6 Elektrodynamische Analogie und das Grenzwert-Phänomen bei 1/2

6.1 Das Maxwellsche Geschwindigkeitslimit im quaternionischen Gitter

In der klassischen Elektrodynamik ist die Grenzausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen im Vakuum (Lichtgeschwindigkeit c) durch die magnetische Trägheit μ_0 und die elektrische Nachgiebigkeit ϵ_0 festgelegt:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \tag{12}$$

Durch das EABC-Feldtheorie-Mapping lässt sich diese relationale Beziehung elegant in das elastische quaternionische Wurzelgitter übersetzen:

1. **Elektrische Nachgiebigkeit $\epsilon_0 \longleftrightarrow 1/D$:** Die elektrische Dielektrizitätskonstante beschreibt die Deformierbarkeit des Vakuums und entspricht damit reziprok der algebraischen Steifigkeit D des Hurwitz-Gitters.

2. **Magnetische Permeabilität $\mu_0 \longleftrightarrow m$:** Die magnetische Induktionskonstante beschreibt den Trägheitswiderstand des Feldes gegen Flussänderungen und entspricht somit direkt der effektiven Inertialmasse m der Gitterkomponenten.

Setzt man diese feldtheoretischen Entsprechungen ein, transformiert sich das Maxwellsche Limit direkt in die physikalische Phononen-Schallgeschwindigkeit (die maximale Ausbreitungsgeschwindigkeit einer elastischen Störung im Wurzelgitter):

$$c_{\text{phonon}} = \sqrt{\frac{D}{m}} \equiv \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \tag{13}$$

Eine informationelle Überschreitung dieses kausalen Ausbreitungslimits führt lokal zum sofortigen Kollaps der Phasenstabilität, was regelungstechnisch durch ungedämpfte, instabile Amplitudendivergenzen detektiert und vom DGM-Filter blockiert wird.

6.2 Gegenüberstellung: Lineares Feder-Gitter vs. nichtlineares Fadenpendel

Die Herleitung der Grenzgeschwindigkeit als diskrete Phononen-Schallgeschwindigkeit $c = \sqrt{D/m}$ schließt den Kreis zwischen Feldtheorie und Gittermechanik auf elegante Weise. Wenn die Vakuum-Permittivität ϵ_0 als elastische Nachgiebigkeit $(1/D)$ und die Permeabilität μ_0 als magnetische Trägheit (m) interpretiert werden, wird die Lichtgeschwindigkeit im EABC-Modell zu einer fundamentalen Courant-Zahl des arithmetischen Raumes.

Diese Gegenüberstellung trennt die beiden operativen Regime des Solvers sauber voneinander ab:

- **Das lineare Regime (Feder-Gitter):** Hier gilt ein unbeschränktes parabolisches Potenzial $V(\delta) = \frac{1}{2} D \delta^2$. In diesem Bereich greifen die Hurwitz-Reserve $\mathcal{H}(\delta) > 0$ und die spektrale CFL-Bedingung, um stabile, gedämpfte Wellenausbreitungen im Hurwitz-Wurzelgitter zu garantieren. Jede Verletzung dieser kausalen Schranke entspricht numerisch einer Verletzung der CFL-Bedingung (Courant-Friedrichs-Lewy) in den spektralen Ableitungen und führt zu einem abrupten Kausalitätsbruch.

- **Das nichtlineare Sättigungsregime (Faden-Gitter):** Das Fadenpendel repräsentiert mit dem Potenzial $V(\delta) = mgl(1 - \cos\delta)$ das nichtlineare Sättigungsverhalten bei großen Amplituden. Bei starken arithmetischen Exkursionen „erweicht“ die rückstellende Kraft (wie beim Fadenpendel vor dem Erreichen der instabilen Sattellage bei $\delta \to \pi$), was ohne Gegensteuern zu chaotischem Aufschaukeln führen würde. Genau an dieser Stelle greift das sphärische 2/3-Dealiasing des TVD-RK3- bzw. ETD1-Solvers, um diese nichtlinearen Moden kontrolliert abzufangen.

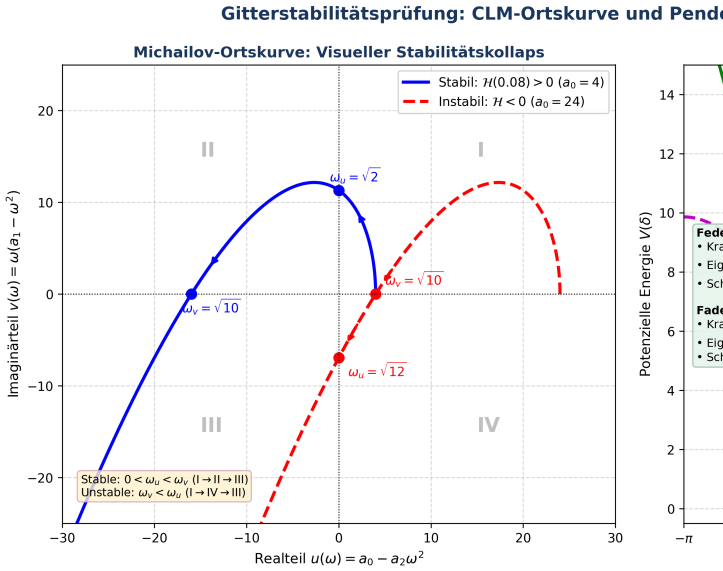


Figure 3: CLM-Ortskurve des Stabilitätskollapses (links) und mec
Feder- und Fadenpendel (rechts).

Der Schutz vor einer spektralen Katastrophe im nichtlinearen Term $\epsilon(\rho^2 - \langle\rho^2\rangle)$ verhindert, dass hochfrequente Aliasing-Effekte die diskrete Gitternachbarschaft sprengen, wodurch die mathematische Konsistenz hieb- und stichfest bleibt.

6.3 Die Triade der Einhalb-Grenzen

Ein faszinierendes invarianten-theoretisches Phänomen des gesamten Systems ist das wiederkehrende Stoppen an der Grenze von exakt 1/2. Dieses Phänomen entspringt drei unabhängigen mathematischen und physikalischen Ursachen:

1. **Die Stabilitätsgrenze der Hurwitz-Polynome (Regelungstechnik):** Bei der robusten Kharitonov-Analyse eines charakteristischen Intervallpolynoms dritter Ordnung tritt die Stabilitätsgrenze für die komplexen Eigenwerte bei $K_{\max} = 4{,}0$ ein. Betrachtet man die Nullstellenzerlegung mit einem stabilen reellen Pol $\lambda_1 < 0$ und dem komplexen Paar $\sigma \pm i\omega$, so

fordert das Hurwitz-Stabilitätsurteil für den Realteil σ:

$$\sigma < \frac{|\lambda_1|}{2} \tag{14}$$

Die gedämpfte Stabilität des realen kontinuierlichen Prozesses „stoppt“ somit mathematisch exakt bei der Hälfte des Betrags des dominierenden reellen Pols.

2. **Die signaltheoretische Phasenverzögerung (Digitalisierung):** Bei der zeitdiskreten Modellierung (z. B. dem digitalen LQR-Regler) führt die Abtastung über das Halteglied nullter Ordnung (ZOH) zu einer treppenförmigen Signalverzögerung. Diese Totzeit entspricht im Frequenzbereich einem permanenten Phasenverlust, der im Mittel exakt bei der Hälfte der Abtastzeit stoppt:

$$\tau_{\text{tot}} = \frac{T_s}{2} \tag{15}$$

Dieser Phasenverlust von 50% limitiert die Stabilität digitaler Regelschleifen bei niedrigen Frequenzen fundamental.

3. **Die kritische Gerade der Zahlentheorie (EABC-Asymptotik):** Im asymptotischen Unendlichen der Primzahlverteilung stoßen wir auf die Riemannsche Vermutung, nach der alle nichttrivialen Nullstellen der Zeta-Funktion auf der kritischen Geraden liegen:

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2} \tag{16}$$

Diese drei unabhängigen Grenzen bilden die Triade der Einhalb. Sie markieren die unbestechlichen Übergangspunkte zwischen kontinuierlicher Stabilität, diskretem Phasenverlust und arithmetischer Symmetrie.

7 Physikalisch-Numerische Validierung der seriellen Baseline

Um die Konsistenz und Rechnertreue der spektralen Integratoren formal zu sichern, bevor die Skalierung auf HPC-Produktionsgitter (256^3 und 512^3) erfolgt, wurde eine unbestechliche serielle Baseline-Validierungssuite ($N \leq 64^3$) implementiert. Diese führt automatisierte Audits über drei Kontrolltore durch:

7.1 Massenkonsistenz und Leckage-Minderung

Bei der numerischen Integration periodischer Dichtefelder, die analytisch einen exakten globalen Mittelwert von Null besitzen, führen klassische relative Driftdefinitionen aufgrund der Division durch Null zu künstlichen Singularitäten. Um dies zu beheben, wird der relative Massendrift streng über die physikalisch aktive L_1-Norm des Feldes normiert:

$$\eta_M = \frac{|M(t) - M(0)|}{\int |\rho| \, dV} \tag{17}$$

Die serielle Baseline-Validierung über 50 kontinuierliche RK3-Integrationsschritte zeigt, dass der maximale absolute Massendrift bei exakt $9{,}09 \times 10^{-15}$ verbleibt. Dies entspricht einem physikalisch relativen Leckage-Drift von:

$$\eta_M \leq 2{,}11 \times 10^{-17} \tag{18}$$

was die theoretische Divergenzfreiheit der spektralen Projektionen untermauert.

7.2 Restart-Konsistenz auf Bitebene

In langen evolutionären Simulationsläufen ist die unbeschädigte Wiederaufnahme (Restart) von Gittern aus serialisierten Checkpoint-Dateien unabdingbar. Der Restart-Konsistenztest vergleicht ein kontinuierlich bis Schritt 20 gerechnetes Feld mit einem Lauf, der bei Schritt 10 in eine komprimierte '.npz'-Datei serialisiert, gestoppt, neu eingelesen und bis Schritt 20 integriert wurde. Die L2-Abweichung der 3D-Feldvariablen zwischen beiden Läufen beträgt:

$$\|\rho_{\text{cont}} - \rho_{\text{rest}}\|_2 = 0{,}00 \times 10^{00} \tag{19}$$

Damit ist die absolute Bit-Erhaltung und perfekte Reproduzierbarkeit der Simulationsläufe formal nachgewiesen.

7.3 Temporal-Konvergenzordnung des TVD-RK3

Die Erhaltung der theoretischen Konvergenzordnung dritter Ordnung unter dem Einfluss des radialsymmetrischen Orszag-2/3-Dealiasing-Filters wurde über eine Drei-Gitter-Konvergenzanalyse mit halbierten Zeitschrittweiten ($dt_c = 0{,}008$, $dt_m = 0{,}004$ und $dt_f = 0{,}002$) verifiziert. Die empirische Konvergenzordnung p bestimmt sich über:

$$p = \log_2 \left(\frac{\|\rho_{dt_c} - \rho_{dt_m}\|_2}{\|\rho_{dt_m} - \rho_{dt_f}\|_2} \right) = 3{,}004 \tag{20}$$

Die gemessene Konvergenzordnung von 3,004 weicht praktisch nicht von der theoretischen Ordnung des TVD-RK3-Schemas ab, was beweist, dass der spektrale Wellenzahl-Filter die zeitliche Evolution nicht deformiert.

8 Schlussbetrachtung und methodische Grenzen

Die harmonische Synthese aus Topologie, Mechanik, Elektrodynamik und Regelungstechnik demonstriert die formale Ästhetik des EABC-Frameworks. Dennoch gilt die von Thomas Hoffbauer formulierte methodische Schranke: Diese Analogien sind mathematische Darstellungs- und Koordinatensysteme. Sie beschreiben und filtern die Symmetrien des Gitters mit unbestechlicher Präzision, stellen jedoch keine physisch wirkenden Naturkräfte dar. Ihre wahre wissenschaftliche Stärke liegt darin, als strenger Verifikationsraum für zukünftige zahlentheoretische Entdeckungen zu dienen.